Model Performans ve Karşılaştırma Analizi

YOLO26, RT-DETRv2 ve RF-DETR Modellerinin Teknik Değerlendirmesi

1. Teknik Verilerin Karşılaştırması

Eğitim sonuçları ve benchmark testlerinden elde edilen metrikler aşağıda tablolaştırılmıştır:

Model	mAP50	mAP50-95	Latency (ms)	Parametre
YOLO26	**0.9923**	**0.9898**	**16.42 ms**	2.59M
RT-DETRv2	0.9852	0.9826	58.08 ms	32.82M
RF-DETR	0.9896	0.9894	**101.47 ms**	31.88M

2. Model Bazlı Değerlendirme

YOLO26: Optimizasyon Lideri

YOLO26, hem doğruluk hem de hız açısından rakiplerine kıyasla belirgin bir üstünlük sergilemektedir. Sadece 2.59M parametre ile en yüksek mAP değerlerine ulaşması, mimari verimliliğin en üst düzeyde olduğunu gösterir.

Kullanım Senaryosu: Gerçek zamanlı nesne tespiti, mobil cihazlar ve düşük güçlü donanımlar (Edge AI).

RT-DETRv2: Dengeli Transformer

NMS-free yapısı sayesinde uçtan uca öğrenme sağlayan bu model, hız ve doğruluk arasında makul bir denge kurar. Ancak bu özel veri setinde hem hız hem doğruluk açısından YOLO26'nın gölgesinde kalmıştır.

Kullanım Senaryosu: Transformer mimarisinin avantajlarından (nesne ilişkileri vb.) yararlanmak istenen ancak çok yüksek gecikmenin istenmediği projeler.

RF-DETR: Yüksek Hassasiyet, Düşük Hız

Doğruluk açısından YOLO26'ya en çok yaklaşan DETR tabanlı modeldir. Ancak 101 ms üzerindeki gecikme süresi, gerçek zamanlı uygulamalar için ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Kullanım Senaryosu: Hızın önemsiz olduğu, sunucu tarafında yapılan (offline) detaylı analizler ve tıbbi/bilimsel görüntüleme.

3. Uygulama ve Karar Matrisi

Hangi modelin ne zaman seçilmesi gerektiğine dair rehber:

- **En Yüksek Doğruluk ve Hız:** **YOLO26**. Teknik olarak en verimli seçenektir.
- **Karmaşık Sahneler ve Global İlişkiler:** Eğer sahnede nesnelerin birbirini kapatma oranı çok yüksekse, **RF-DETR** (Transformer avantajı ile) denenebilir ancak maliyeti yüksektir.
- **Donanım Kısıtlılığı:** Bellek (RAM/VRAM) ve işlemci gücü kısıtlıysa **YOLO26** (2.59M parametre) tek mantıklı yoldur.